Практическое задание: фрагмент модели качества онлайн-магазина

Вариант Б: Онлайн-магазин электроники «ТехноМаркет»

1. Обоснование выбора варианта

Выбран онлайн-магазин: процессы покупки напрямую связаны с финансами и персональными данными клиентов, а любая ошибка в корзине, расчёте скидок или оплате ведёт к финансовым потерям и жалобам. Магазин работает круглосуточно и сталкивается с пиковыми нагрузками в периоды распродаж, поэтому к нему предъявляются высокие требования по защищённости, корректности расчётов и производительности.

2. Краткое описание продукта

Онлайн-магазин автоматизирует каталог товаров, поиск, корзину, оформление заказа, онлайн-оплату, личный кабинет и отслеживание доставки. Интегрируется с платёжными шлюзами, службами доставки, складской системой и CRM. Работает в веб-браузере и как мобильное приложение.

3. Выбранные характеристики качества

Защищённость — магазин обрабатывает персональные данные и платёжную информацию; утечка или мошенничество недопустимы.

Функциональная пригодность — ошибки в расчёте корзины и скидок ведут к финансовым потерям и возвратам.

Производительность — медленная загрузка каталога снижает конверсию, а в периоды распродаж нагрузка возрастает в разы.

4. Фрагмент модели качества

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика	Способ измерения
Защищённость	Конфиденциальность	Доля страниц с персональными данными, доступных только после авторизации: 100%	Проверка прав доступа; сканирование уязвимостей (OWASP ZAP)
Защищённость	Целостность	Доля заказов, изменённых без записи в журнале аудита: 0%	Аудит журнала изменений; сверка с эталоном
Защищённость	Подотчётность	Доля действий, зафиксированных в журнале аудита: 100%	Проверка полноты журнала за период
Функциональная пригодность	Функциональная корректность	Доля заказов с корректной итоговой суммой: ≥ 99,9%	Автотесты корзины и скидок; сверка расчётов

Функциональная пригодность	Функциональная полнота	Доля реализованных функций из ТЗ: 100%	Сверка требований; чек-лист приёмки
Функциональная пригодность	Функциональная целесообразность	Доля сценариев покупки без лишних шагов: ≥ 95%	Аудит сценариев; юзабилити-тест на 20 чел.
Производительность	Временные характеристики	Среднее время загрузки каталога: ≤ 2 с	Lighthouse / WebPageTest, 10 прогонов
Производительность	Использование ресурсов	Загрузка CPU серверов в часы пик: ≤ 80%	Мониторинг (Prometheus / Grafana)
Производительность	Ёмкость	Число пользователей без деградации: ≥ 10 000	Нагрузочное тестирование (JMeter / Locust)

5. Вывод

Абстрактное «качественный онлайн-магазин» раскладывается на три характеристики, затем на подхарактеристики и конкретные измеримые метрики. Это позволяет формулировать проверяемые требования, связывать бизнес-цели с техническими решениями и объективно оценивать результат между релизами.